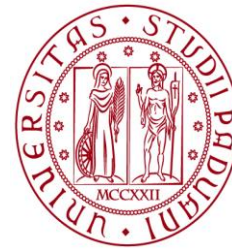




DEI
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione

Relazione per la prova finale

S.A.R.A.

***Sistema di Analisi e Rilevamento Anomalie per applicazioni ciclistiche
basato su ESP32***

Relatore: Prof. Meneghini
Matteo

Laureando: Orso Marco
Matricola n.: 2074059

Padova, 13/03/2026

INTRODUZIONE

Sistema S.A.R.A.



OBIETTIVO DEL LAVORO

Incremento sicurezza

- Luce LED Dinamica
- Riconoscimento di Caduta

Monitoraggio Attività

- Registrazione dati di allenamento tramite modulo GPS

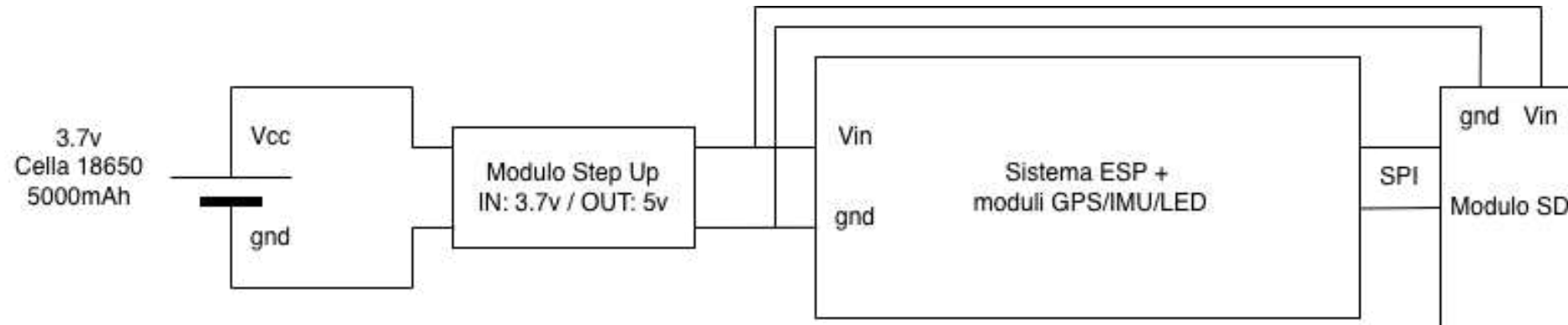
Interfaccia HMI

- Sviluppo applicazione Android per la visualizzazione dei dati



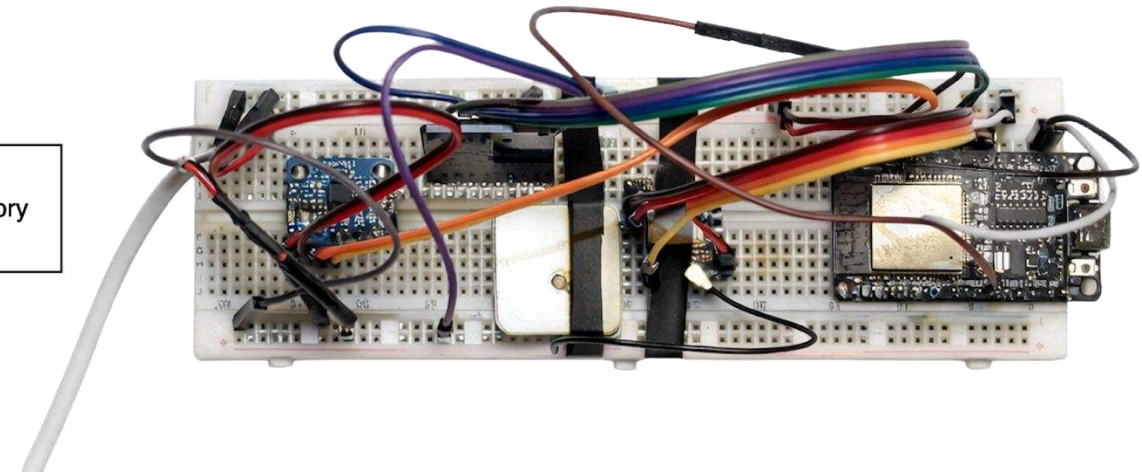
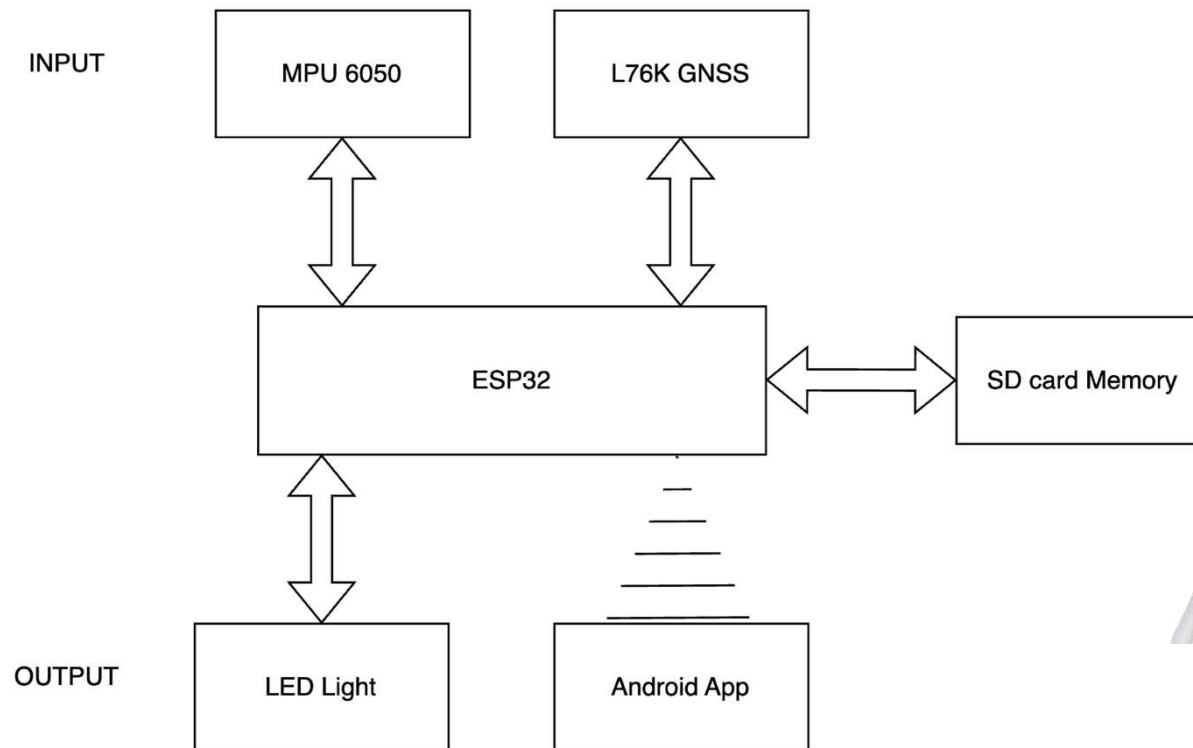
DESCRIZIONE LAVORO

Schema di connessione Generale



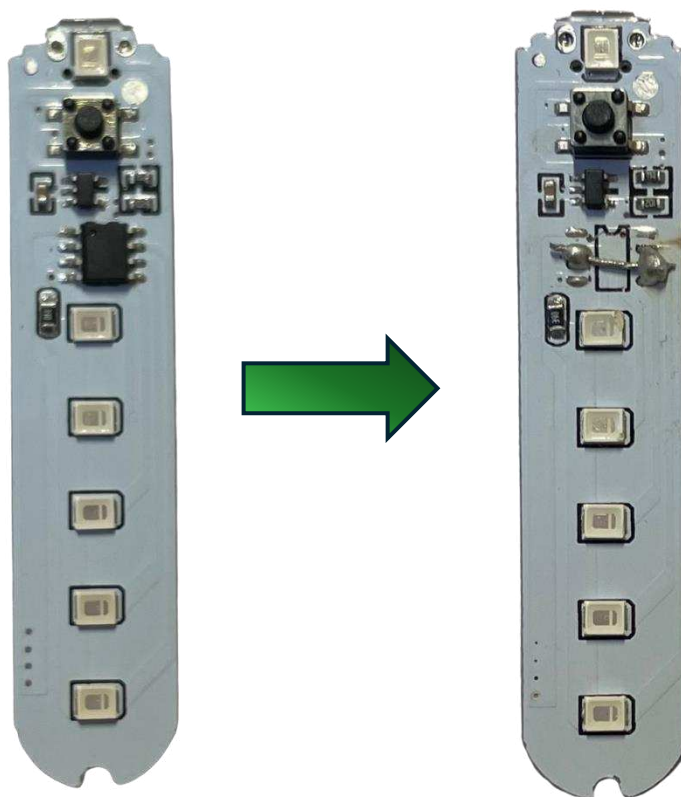
DESCRIZIONE LAVORO

Schema di connessione ESP32 e montaggio su breadboard



DESCRIZIONE LAVORO

Modifiche circuitali modulo LED



Studio del circuito di partenza



Modifiche circuitali



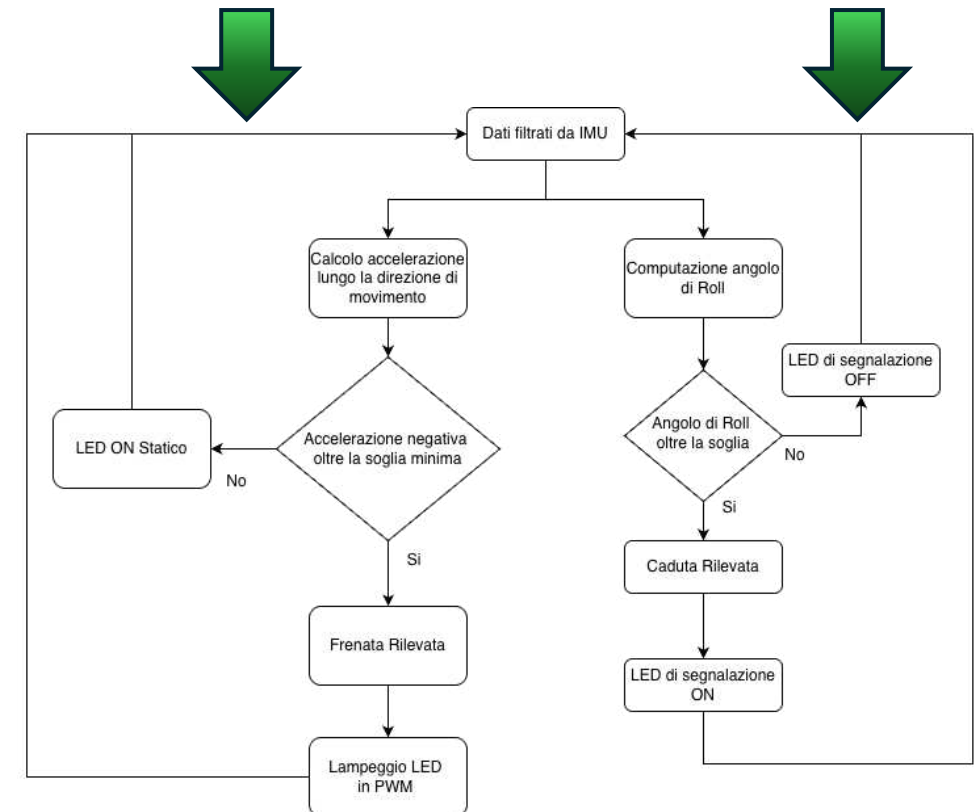
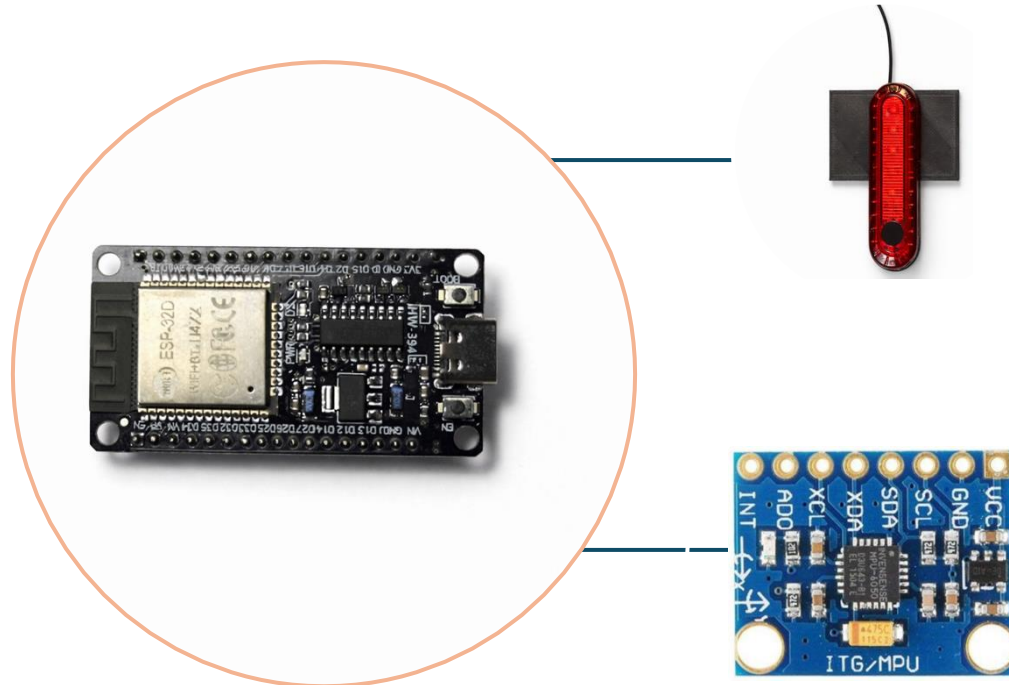
Verifica del corretto funzionamento

DESCRIZIONE LAVORO

Incremento sicurezza

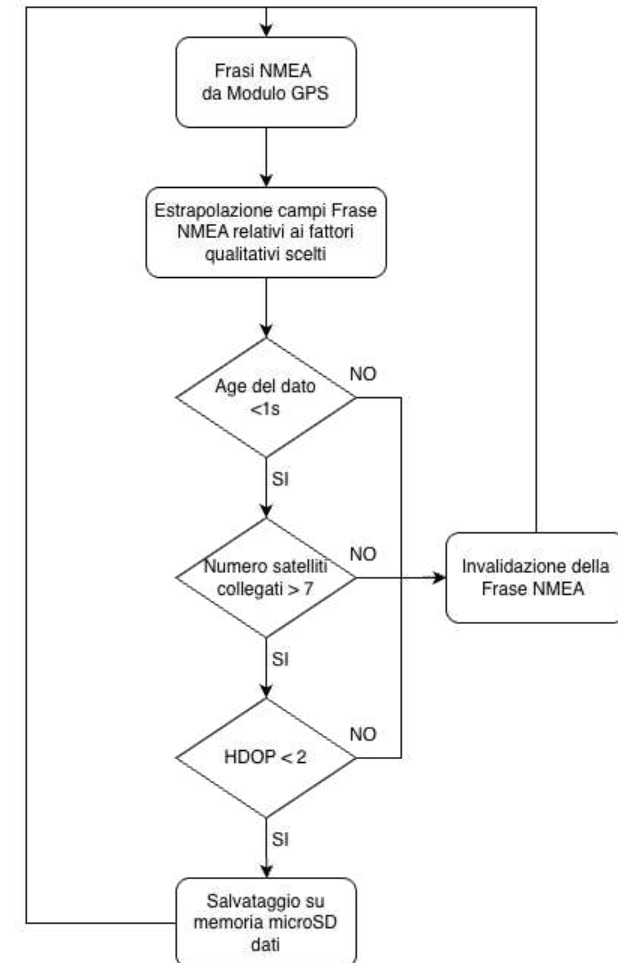
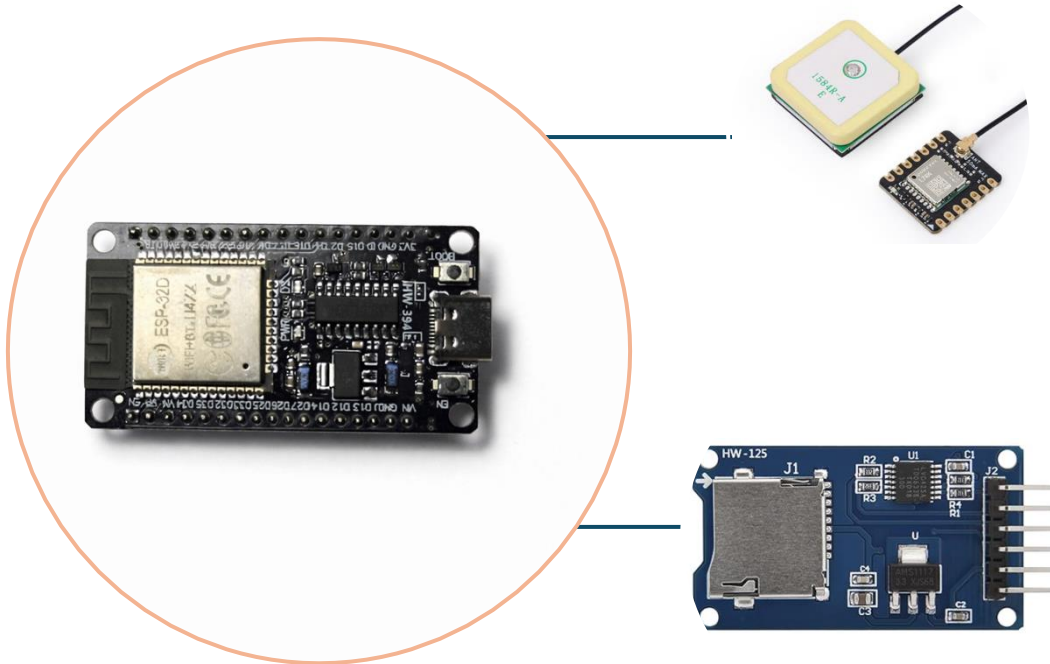
Rilevamento frenata

Rilevamento caduta



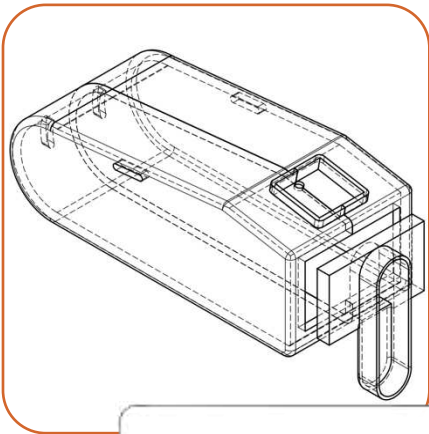
DESCRIZIONE LAVORO

Monitoraggio Attività Fisica e Salvataggio in Memoria

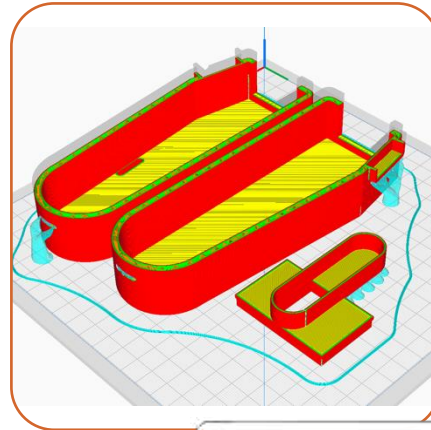


DESCRIZIONE LAVORO

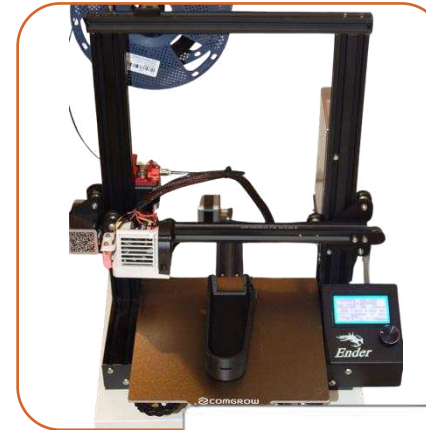
Creazione Enclosure e Montaggio



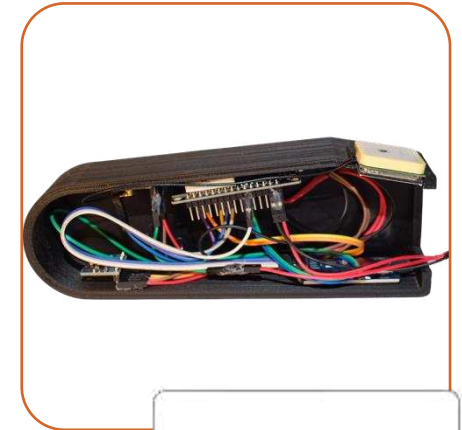
Fusion360:
Progettazione



Ultimaker Cura:
Preparazione file di
stampa



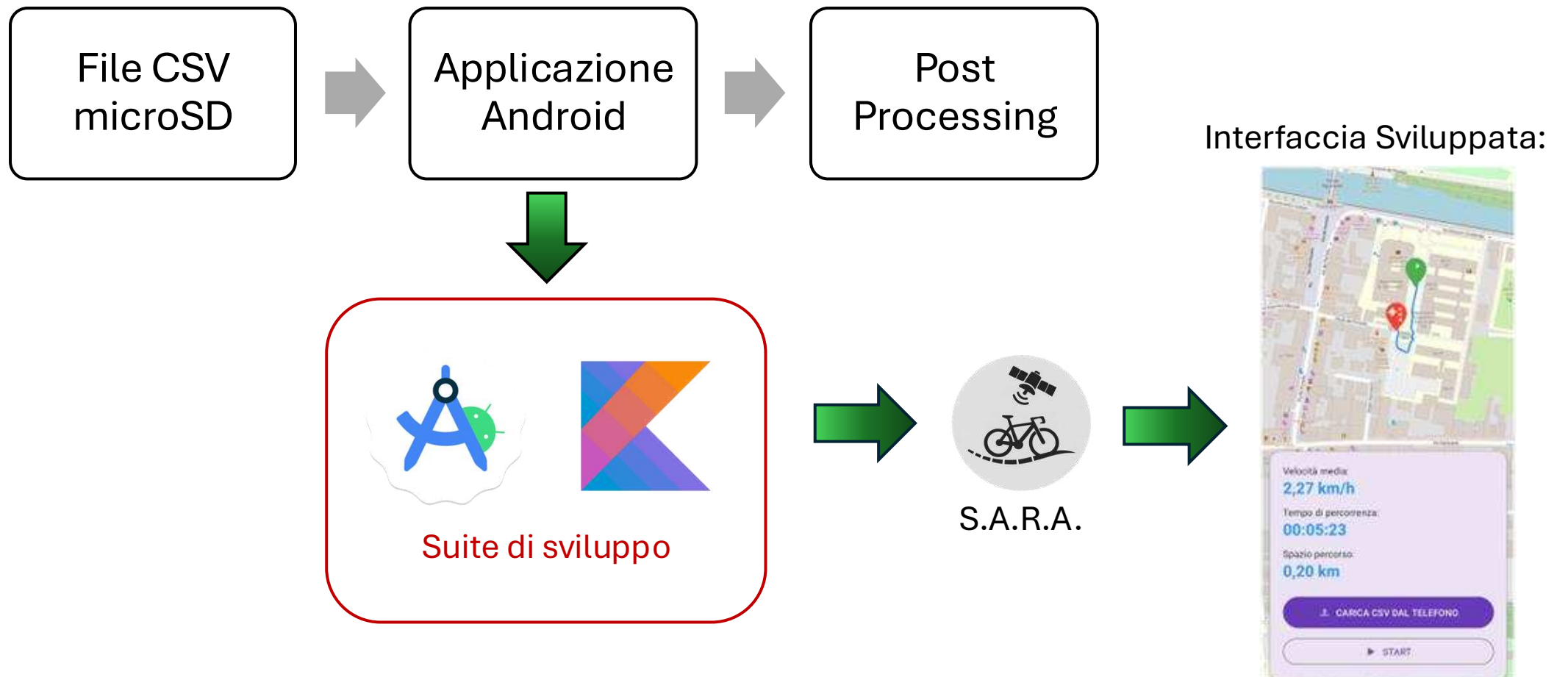
Stampa 3D



Assemblaggio

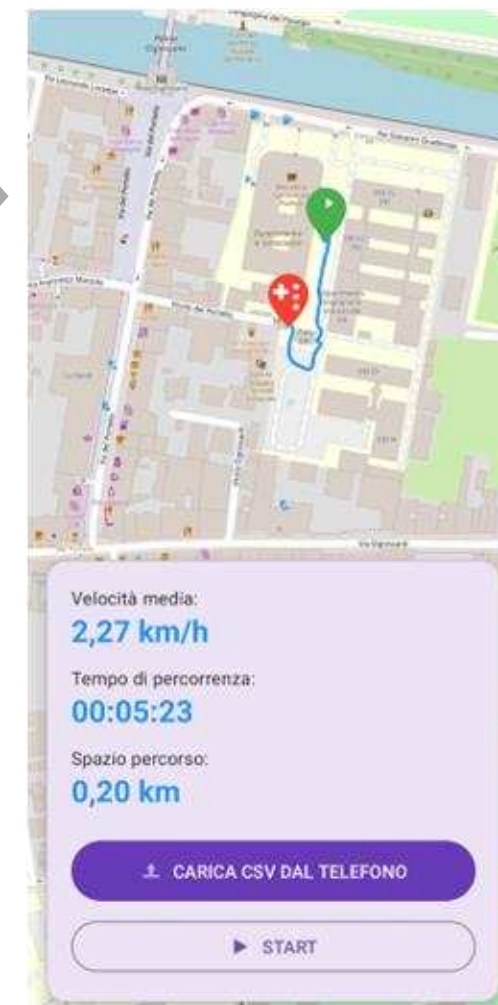
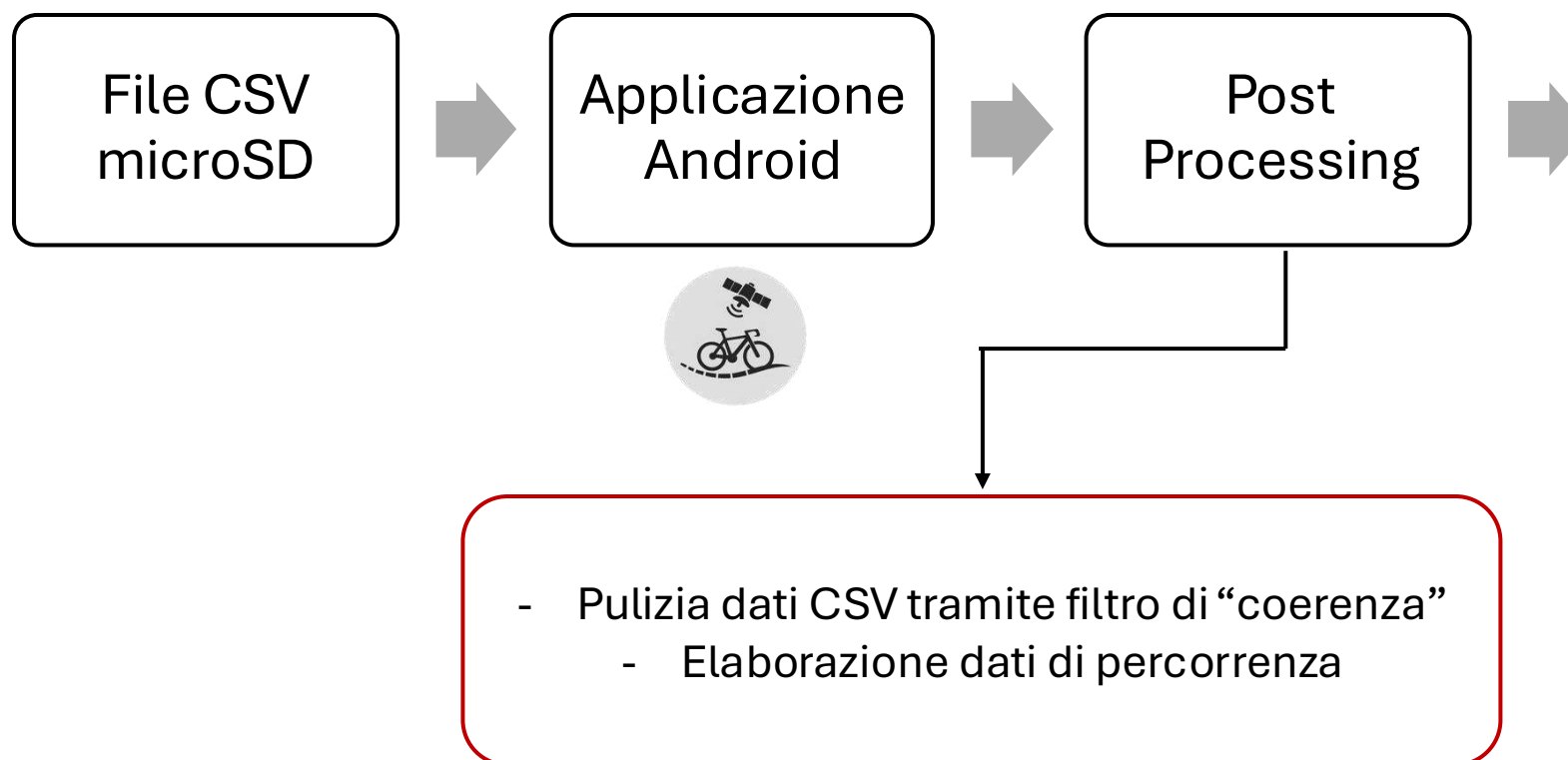
DESCRIZIONE LAVORO

Sviluppo Applicazione Android e Post Processing dataset



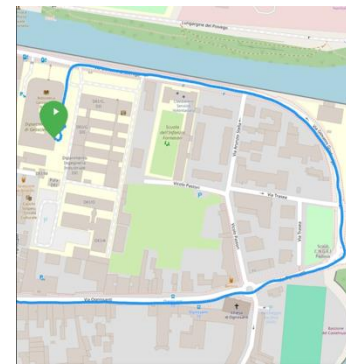
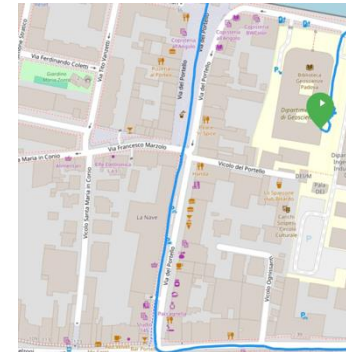
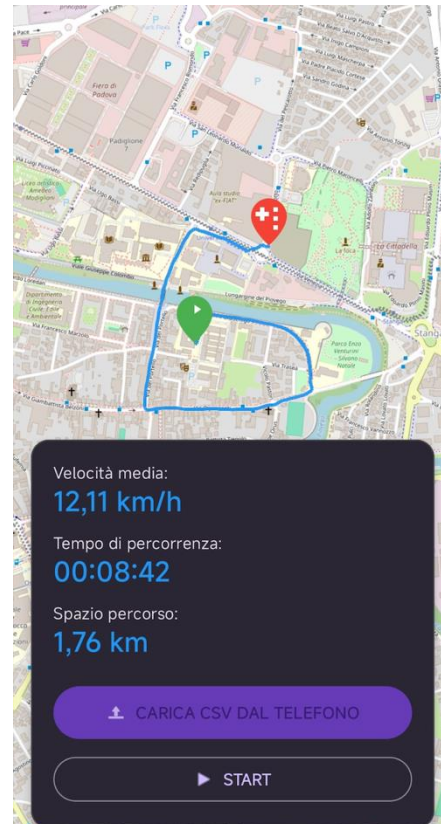
DESCRIZIONE LAVORO

Sviluppo Applicazione Android e Post Processing dataset



CONCLUSIONI

Fase di Test e Valutazioni Primo Test



CONCLUSIONI

Fase di Test e Valutazioni Secondo Test

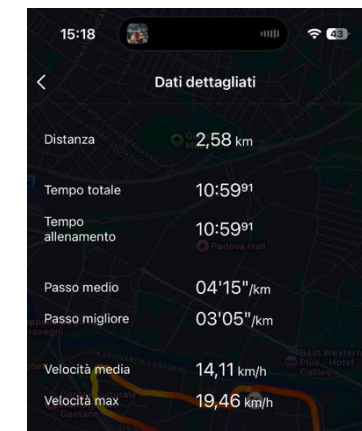
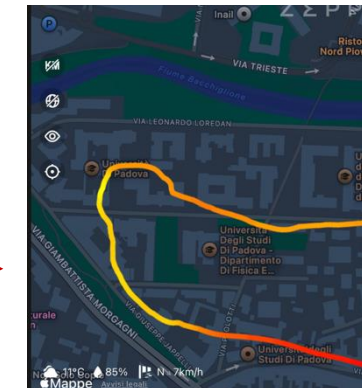
Sistema di paragone



Errore massimo
di tracking: 73m



Errore massimo
di tracking: 25m



CONCLUSIONI

Migliorie Implementabili



Connessione BLE ESP32-Applicazione Android



Notifica completamento warmup GPS



Sensor Fusion IMU - GPS



Efficienza algoritmica tracking GPS



Porta di ricarica usb e modulo di protezione batteria

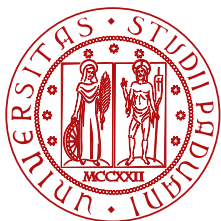


DEI
DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Grazie per l'attenzione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

S.A.R.A.
**Sistema di Analisi e Rilevamento Anomalie per
applicazioni ciclistiche basato su ESP32**

Relatore

Prof. Meneghini Matteo

Laureando

Orso Marco

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Data di laurea 13/03/2026

A tutti i miei amici, di ieri e di oggi, a coloro che mi sono stati vicini nonostante la distanza e a chi, nel tempo, è diventato come una seconda famiglia.

Ai miei genitori e alla mia famiglia, che mi hanno sostenuto lungo tutto questo percorso, credendo sempre in me.

A mio nonno, che, pur non avendo avuto l'opportunità di conoscerlo a fondo, mi ha trasmesso valori fondamentali che mi hanno guidato in questi anni, insegnandomi l'arte dell'arrangiarsi.

Sommario

Il progetto sviluppato vuole presentare una soluzione alternativa ai sistemi di monitoraggio on-board per applicazioni ciclistiche, soluzione basata su microcontrollore ESP32 e moduli IMU(Inertial Measurement Unit) e GPS(Global Positioning System). In aggiunta alle funzionalità classiche di monitoraggio di posizione, velocità e tempo il sistema sviluppato offre due funzionalità che mirano ad aumentare la sicurezza dell'utente: una luce LED controllata dinamicamente dal microcontrollore per segnalare variazioni di accelerazione "agli altri utenti in strada" e un semplice algoritmo per il rilevamento di anomalie, in questo caso il rilevamento di caduta.

Il sistema sviluppato registra i dati base di allenamento relativi a posizione, velocità e tempo di percorrenza e, tramite il salvataggio su una memoria microSD, ne permette una rappresentazione chiara e semplice sull'interfaccia di una applicazione Android associata al progetto.

Le componenti elettroniche sono state successivamente inserite all'interno di un Contenitore creato tramite software di progettazione 3D in vista della conseguente fase di test.

Per lo sviluppo del progetto di tesi sono state sfruttate diverse conoscenze apprese durante questi anni di studio, oltre che conoscenze apprese in autonomia riguardo disegno e progettazione 3D, risultando in un progetto interdisciplinare privo di un focus principale. Il sistema creato vuole quindi essere una proof of concept, lasciando grandi margini di miglioramento per sviluppi futuri.

Indice

1	Introduzione	1
2	Struttura fisica del progetto e schema circuitale	3
2.1	Schema di Alimentazione	3
2.2	Schema a blocchi e collegamento moduli a ESP32	4
2.2.1	Componenti scelti e loro collegamento	4
3	Implementazione Funzionalità Sistema	9
3.1	Luce LED Dinamica	9
3.1.1	Fisica del Problema	9
3.2	Riconoscimento Anomalie	10
3.3	Implementazione Funzionalità IMU su ESP32	10
3.4	Raccolta e analisi dati GPS	11
3.4.1	Criterio qualitativo scelto	11
3.4.2	Creazione del Dataset e Salvataggio in Memoria	12
3.5	Implementazione Funzionalità GPS su ESP32	13
4	Post Processing e Applicazione Android	15
4.1	Post Processing del Dataset	15
4.2	Interfaccia Applicazione	16
5	Progettazione e Realizzazione Enclosure	17
6	Assemblaggio e Test	19
6.1	Assemblaggio	19
6.2	Test su strada e valutazioni misure effettuate	21
6.2.1	Primo Test	23
6.2.2	Secondo Test	24

7 Migliorie e Conclusioni	27
7.1 Migliorie e sviluppi futuri	27
7.2 Conclusioni	28
Bibliografia	29

Elenco delle figure

2.1 Schema di Alimentazione del Sistema	3
2.2 Schema a Blocchi microcontrollore	4
2.3 Microcontrollore ESP32	4
2.4 Modulo IMU MPU6050 e Collegamento a ESP32	5
2.5 Modulo GPS L76K e Collegamento a ESP32	6
2.6 Modulo memoria microSD e Collegamento a ESP32	6
2.7 Circuito montato su breadboard	7
2.8 Confronto Circuito LED Iniziale (a sinistra) e Circuito modificato (a destra)	7
3.1 Diagramma di flusso implementazione IMU	11
3.2 Diagramma di Flusso implementazione GPS	13
4.1 Interfaccia Applicazione	16
5.1 Progettazione Enclosure tramite software Fusion360	17
5.2 Vista in sezione enclosure stampata	18
6.1 Vista in sezione del progetto inserito nell'enclosure	20
6.2 Vista esterna progetto completo	20
6.3 Percorso primo giro di Test	23
6.4 Dettagli sulla precisione di tracking del sistema	23
6.5 Percorso secondo giro di Test (a sinistra sistema S.A.R.A., a destra Amazfit Active 2 Round)	24
6.6 Confronto precisione di tracking del sistema, prima tratta	25
6.7 Confronto precisione di tracking del sistema, seconda tratta(a sinistra sistema S.A.R.A., a destra Amazfit Active 2 Round)	25
6.8 Confronto precisione di tracking del sistema, terza tratta, e riassunto dati misurati tramite Amazfit Active 2 Round	26

Capitolo 1

Introduzione

I sistemi di raccolta e analisi dei dati per applicazioni sportive sono ormai integrati in qualsiasi dispositivo dotato di sensori e moduli inerziali e GPS; non sempre, però, questi sistemi si integrano perfettamente allo sport praticato, raccogliendo quindi dati generali e fornendo un servizio solamente informativo. Il progetto sviluppato vuole quindi presentare un modello di sistema sviluppato principalmente per applicazioni ciclistiche, integrando aggiunte ad-hoc per l'applicazione in questione.

La realizzazione di questo sistema parte dalla scelta dei componenti di raccolta ed elaborazione dati, composta da microcontrollore ESP32, modulo IMU MPU6050, modulo GNSS L76K e modulo SD per il salvataggio dei dati raccolti. Sono stati inoltre integrati tramite software il controllo dinamico per luce posteriore e un banale, ma efficace, sistema di rilevamento anomalie.

Il passaggio successivo è stato quello di progettare tramite Autodesk Fusion 360 un'enclosure per il nostro progetto, semplice e con lo scopo di contenere le componenti elettroniche.

Per la successiva e finale rappresentazione dei dati è stato scelto di creare un'applicazione sviluppata tramite Android Studio, in modo tale da avere un'interfaccia accessibile a tutti dove viene presentato il riassunto dell'allenamento con i parametri registrati.

Essendo il progetto interdisciplinare, l'obiettivo della tesi è quello di creare una "proof of concept", concentrandosi maggiormente sulla struttura del progetto piuttosto che sulla precisione delle misure o sull'efficienza algoritmica, garantendo il funzionamento dell'idea sviluppata e valutando caso per caso possibili migliorie. Il progetto in questione è stato concepito principalmente con lo scopo di testare e valutare le conoscenze acquisite durante questo percorso triennale, cercando di includere concetti e metodi d'approccio da quanti più corsi possibile.

Capitolo 2

Struttura fisica del progetto e schema circuitale

2.1 Schema di Alimentazione

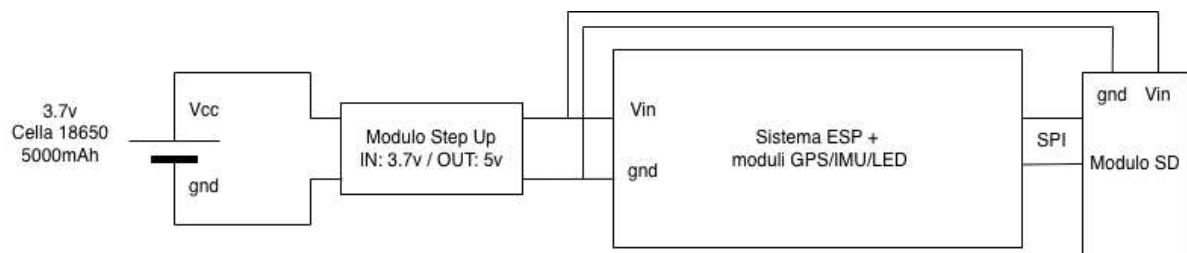


Figura 2.1: Schema di Alimentazione del Sistema

Il progetto sviluppato è alimentato da una classica cella Li-ion 18650 con capacità 5000mAh, alla quale è stata collegata un modulo step up per portare la tensione di alimentazione a 5 Volt, in modo tale da garantire il corretto funzionamento del microcontrollore e del modulo di memoria SD, il quale lavora a 5 Volt, diversamente dai classici moduli per microcontrollori che lavorano a 3.3 Volt.

La cella scelta per alimentare il progetto è inserita in un alloggiamento apposito, in modo tale da sostituirla quando scarica.

2.2 Schema a blocchi e collegamento moduli a ESP32

Il primo passo per lo sviluppo del progetto è stato quello di creare uno schema di funzionamento per il sistema in questione, valutando i moduli da utilizzare, il loro collegamento e lo schema di funzionamento generale, di seguito riportato:

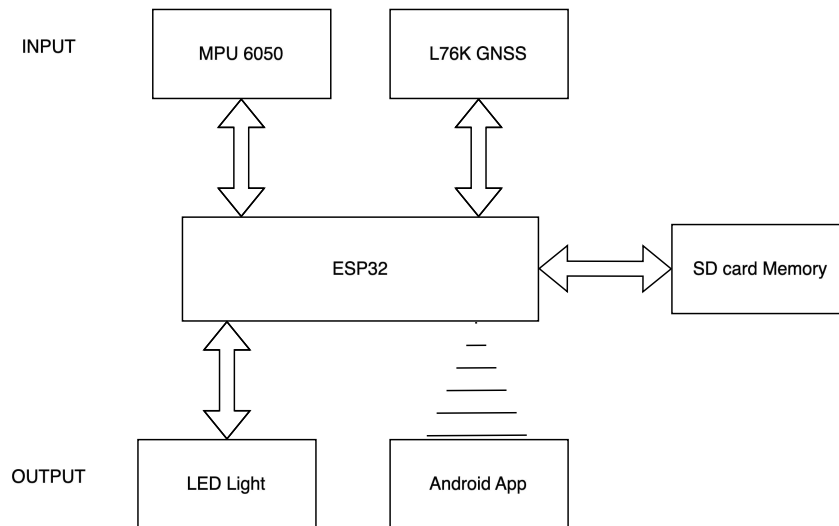


Figura 2.2: Schema a Blocchi microcontrollore

2.2.1 Componenti scelti e loro collegamento

Microcontrollore

Per la scelta del cervello del progetto è stato selezionato il microcontrollore ESP32, il quale rispetto all'alternativa Arduino Uno, presenta caratteristiche e connettività migliori, rendendo possibile connettività Bluetooth e Wifi per future migliorie al progetto; inoltre è stato scelto l'ESP32 per le sue dimensioni, ottimali per occupare quanto meno spazio possibile.

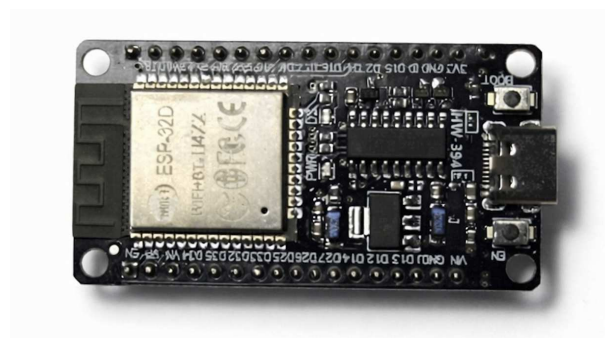
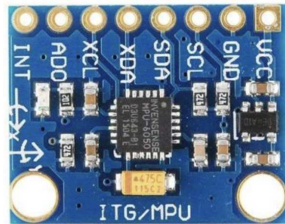


Figura 2.3: Microcontrollore ESP32

Sensore Inerziale IMU

Come sensore inerziale IMU è stato il sensore MPU6050, modulo molto conosciuto nell'ambiente di sviluppo microcontrollori. Questo modulo è composto da un giroscopio e un accelerometro, entrambi a 3 assi. Questo modulo verrà successivamente utilizzato per il controllo della luce LED e il rilevamento anomalie. Il modulo è collegato all'ESP32, utilizzando il protocollo di comunicazione I^2C tramite i seguenti pin:



SDA	pin gpio21 ESP32
SCL	pin gpio22 ESP32
VCC/GND	pin1/pin2 ESP32

Figura 2.4: Modulo IMU MPU6050 e Collegamento a ESP32

Modulo GPS

La maggior parte della raccolta dati di allenamento, in questa semplice versione del sistema, è affidata al modulo GPS, in questo caso un modulo L76K GNSS che, a differenza di un modulo GPS permette una maggiore precisione sulle misure in quanto unisce diverse costellazioni di satelliti disponibili, migliorando di molto la triangolazione della posizione rispetto all'utilizzo della sola costellazione GPS.

Il modulo comunica e invia i dati al microcontrollore tramite protocollo UART tramite i pin RX, TX, indicati nella tabella sotto riportata.

La comunicazione tra modulo GPS e Satelliti è invece gestita dal protocollo NMEA(National Marine Electronics Association), standard universale per la comunicazione tra strumenti elettronici marini. Questo protocollo consente lo scambio di dati tra un trasmettitore e un ricevitore, lo scambio avviene tramite messaggi chiamate frasi, una composizione dei dati separata da virgole, dove ogni campo corrisponde ad una determinata misura, l'effettiva comunicazione e invio di questi pacchetti avviene tramite radiofrequenze, più precisamente il modulo in questione utilizza segnali GPS di categoria L1, corrispondente alla frequenza di 1575,42MHz. Nel capitolo dedicato all'implementazione vedremo come estrapolare i dati che ci interessano per la nostra analisi e raccolta dati.



TX	pin gpio17 ESP
RX	pin gpio16 ESP
VCC / GND	3.3v / GND

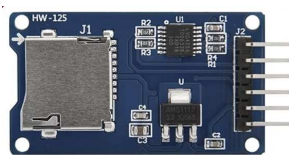
Figura 2.5: Modulo GPS L76K e Collegamento a ESP32

Modulo SD

Una memoria di archiviazione è necessaria per l'archiviazione dei dati raccolti durante l'attività in modo tale da non sovraccaricare la memoria flash interna al microcontrollore e in modo da non avere limitazioni sul quantitativo di dati raccolti, dato che una singola run può realisticamente durare anche 3 ore, non rendendo possibile l'utilizzo della memoria flash perchè troppo piccola.

Inizialmente è stato scelto, per motivi economici, di utilizzare una scheda microSD inserita in un adattatore SD, collegato direttamente alla breadboard, senza gli adeguati collegamenti sui bus dati per avere maggiore stabilità e minori errori di lettura/scrittura, in modo tale da alimentare direttamente a 3.3Volt il modulo. Questo approccio ha portato a diverse problematiche, partendo dalla lunghezza dei bus tra memoria e modulo ESP, che ha comportato la successiva perdita dei dati e quindi diversi errori di scrittura, oltre che instabilità e rischio di danneggiamento, essendo la memoria direttamente collegata all'alimentazione e ESP.

Per ovviare a questi problemi e alla fragilità della memoria in questa configurazione, è stato scelto un modulo microSD con comunicazione SPI e tensione di lavoro 5v, che garantisce integrità dei segnali scambiati e quindi errori di scrittura e lettura nulli. L'alimentazione, rispetto agli altri moduli, proviene direttamente dal modulo step up a 5Volt.



MISO	gpio 19 ESP32
MOSI	gpio 23 ESP32
SCK	gpio 18 ESP32
CS	gpio 27 ESP32

Figura 2.6: Modulo memoria microSD e Collegamento a ESP32

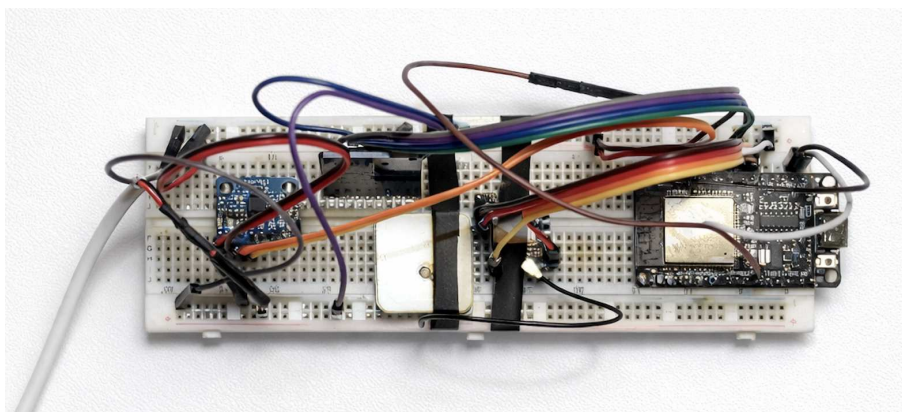


Figura 2.7: Circuito montato su breadboard

Luce LED

La luce LED utilizzata in questo progetto proviene da un'esistente modulo di illuminazione per bici, il cui circuito rappresentato in figura [2.8](#) è stato modificato per l'utilizzo e controllo diretto da microcontrollore.

Le modifiche apportate al circuito includono la rimozione del microchip di gestione dei singoli led e il collegamento in parallelo dei cinque LED presenti sulla PCB, con la successiva verifica del funzionamento con tensione di alimentazione a 3.3Volt e della corrente circolante su ognuno dei LED, verificando che siano sotto le soglie di corrente massima tramite il datasheet dei LED utilizzati.



Figura 2.8: Confronto Circuito LED Iniziale (a sinistra) e Circuito modificato (a destra)

Capitolo 3

Implementazione Funzionalità Sistema

3.1 Luce LED Dinamica

In questa sezione affrontiamo l'implementazione della luce LED dinamica posteriore del sistema. L'idea per implementare questa funzione è quella di sfruttare il modulo IMU, sia accelerometro che giroscopio, per costruire il vettore accelerazione lungo la direzione di movimento e fare un controllo sul suo valore, valutandone il valore negativo, corrispondente ad una frenata. L'algoritmo dovrà valutare eventuali disturbi cercando di capire quando effettivamente si tratti di una frenata e quando invece sia causato da rumore di misurazione o rumore dovuto a forze non ideali lungo il tratto di percorrenza.

Una volta riconosciuta la frenata, tramite il microcontrollore verrà pilotata la luce LED posteriore, creando un segnale PWM (Pulse Width Modulation) per segnalare la frenata ai veicoli posteriori.

3.1.1 Fisica del Problema

L'idea è quella di costruire il vettore direzionale di movimento sfruttando il fatto che la direzione, essendo il sistema fisso sulla bicicletta, si svilupperà principalmente lungo la direzione dell'asse X. Per i tratti in salita/discesa, la direzione di movimento si troverà invece sul piano inclinato XZ.

Studiando quindi per questa funzionalità solamente il movimento lungo gli assi XZ semplifichiamo molto la caratterizzazione del vettore direzionale rispetto allo studio in tre dimensioni. Partiamo quindi con la compensazione dell'accelerazione gravitazionale sfruttando, dal giroscopio, l'angolo di Pitch, ovvero la rotazione attorno all'asse Y del sistema e eliminando, con la variazione di quest'angolo, la componente dell'accelerazione gravitazionale.

3.2 Riconoscimento Anomalie

Il sistema di riconoscimento delle anomalie definito si riferisce a un banale ma utile controllo sull'angolo di roll, che indica la rotazione attorno all'asse x; indica quindi l'inclinazione laterale del sistema rispetto all'orientamento iniziale di calibrazione. Grazie a questo dato possiamo impostare una soglia oltre la quale non è riconosciuto il movimento plausibile di inclinazione, rilevando quindi una caduta. Tenendo a mente una possibile oscillazione dell'angolo di roll in condizioni di sprint di circa 55 gradi, possiamo notificare la rilevazione dell'incidente quando viene superata questa soglia. Quest'ultima viene effettuata accendendo il LED posto sul microcontrollore, indirizzato in corrispondenza del pin gpio2.

3.3 Implementazione Funzionalità IMU su ESP32

Per l'implementazione delle funzionalità del sistema su ESP32, è stato utilizzato l'ambiente di programmazione Visual Studio Code, sul quale è stato installato il plug-in PlatformIO per permettere la compilazione e la build del codice, codice compilabile tramite l'aggiunta della libreria "Arduino.h".

In particolare per questa porzione di codice è stata utilizzata la libreria "MPU6050.h" specifica per il sensore inerziale in utilizzo. I dati relativi al sensore IMU, a causa del rumore dovuto alla sensibilità del sensore e alle vibrazioni durante il normale funzionamento, devono essere filtrati tramite un filtro passa basso integrato sul modulo di misura.

Inoltre, non essendo il sistema allineato con la direzione di movimento orizzontale(Asse X), dobbiamo implementare una fase di calibrazione in modo tale da azzerare le misure rispetto alla nuova posizione di zero e poter sfruttare i dati così ottenuti senza dover successivamente compensare la posizione di offset. Di seguito è riportato il diagramma a blocchi [3.1](#) che descrive l'algoritmo utilizzato per implementare le funzioni di controllo della luce LED posteriore(a sinistra) e il rilevamento caduta(a destra).

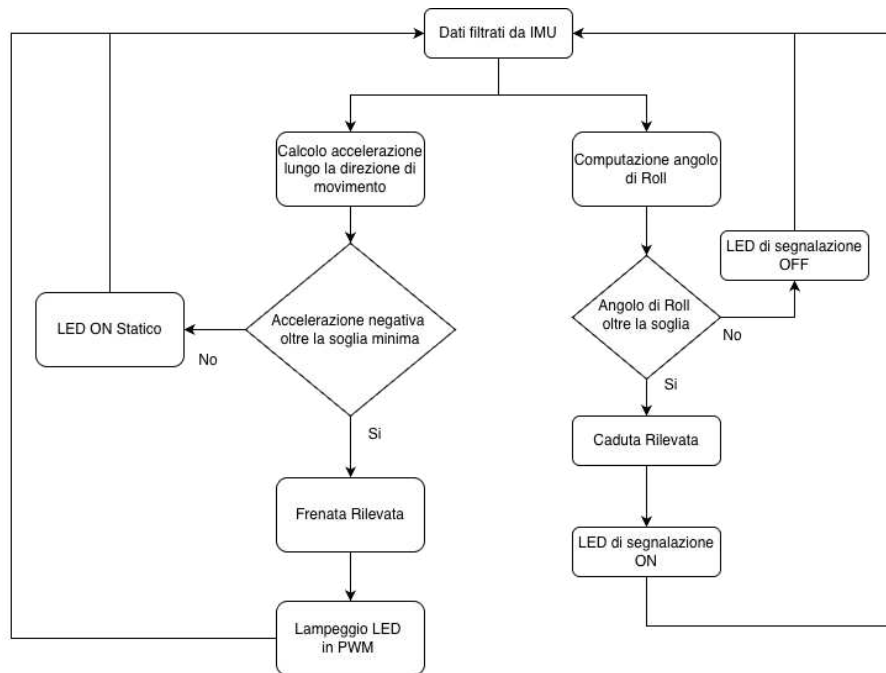


Figura 3.1: Diagramma di flusso implementazione IMU

3.4 Raccolta e analisi dati GPS

Come descritto del precedente modulo, il modulo GPS utilizza un protocollo di comunicazione a frasi, dalle quali bisogna estrapolare la parte di frase corrispondente alla caratteristica cercata.

In questa sezione vogliamo studiare la raccolta dati del GPS, valutandone la qualità e scartando gli eventuali risultati che non soddisfano le soglie di qualità scelte.

3.4.1 Criterio qualitativo scelto

Essendo il segnale trasmesso dai satelliti al modulo GPS un segnale molto debole (-130 dBm)(link sito dati), proveniente da satelliti a oltre 20.000 metri, è suscettibile ai diversi tipi di ambiente. Comprendendo l'applicazione ciclistica diversi tipi di ambienti ostili come canyon urbani e foreste, dobbiamo sviluppare il codice in modo da correggere eventuali misure prese in questo tipo di ambienti.

Dato che il modulo GPS riceve i dati dal Satellite indipendentemente dalla precisione voluta e aggiorna i vari valori all'interno delle frasi, dobbiamo valutare l'affidabilità e la validità della misura ricevuta attraverso 3 valori contenuti all'interno dei messaggi ricevuti.

Utilizziamo quindi i dati di Age, HDOP e Sats per costruire un modello di accettazione delle misure, scegliendo dei bound per i parametri elencati:

- Age: fornisce il tempo di validità del messaggio, indica da quanto è stato validato l'ultimo messaggio ricevuto, tramite questo fattore possiamo impostare un limite di Age, oltrepassato il quale la misura viene considerata scaduta e quindi non affidabile, portando all'invalidità della misura.
- HDOP: Horizontal Dilution Of precision, fattore di allineamento dei satelliti osservati, indica quanto i satelliti siano allineati sull'asse orizzontale, maggiore è questo fattore e minore è la precisione della misura di posizione ricevuta, dal momento che con satelliti allineati tra loro la triangolazione della posizione risulta più complessa e meno precisa.
- Sats: Indica il numero di satelliti collegati ed osservati per il relativo calcolo della posizione, velocità e tempo.

Utilizzando questi 3 dati costruiamo un modello di valutazione della misura impostando il numero di satelliti minimo a 7 ($\text{MIN_SATS} = 7$), il fattore di allineamento a 2 ($\text{MAX_HDOP} = 2$) e il valore limite di age della misura ricevuta a 1 secondo che, utilizzando il modulo GPS ad una frequenza di 1Hz, corrisponde al tempo tra misure successive; qualora si perda la connessione con il satellite per più di 1 secondo, le misure ricevute vengono automaticamente invalidate. Ricordiamo che il modulo GPS, senza questi fattori qualitativi di controllo, in caso di assenza di segnale GPS, continua a inviare l'ultima misura rilevata ad ogni richiesta da parte del microcontrollore, senza segnalare la disconnessione dai satelliti e falsando il dataset con dati statici fino alla riconnessione con i trasmettitori.

Utilizzando queste tre variabili di controllo, ogni qualvolta una di queste condizioni non venga rispettata, l'intera frase ricevuta dal modulo GPS viene invalidata.

3.4.2 Creazione del Dataset e Salvataggio in Memoria

Ora che abbiamo impostato i fattori qualitativi, dobbiamo costruire il dataset con le misure validate. I dati validati vengono quindi salvati sulla memoria microSD collegata all'ESP32 in un file ".csv" nel seguente formato per ogni riga: "tempo, latitudine, longitudine, velocità". La memoria microSD ad ogni diversa run viene inizializzata e il dataset relativo al precedente allenamento viene sovrascritto, rendendo disponibile l'accesso solo all'ultimo dataset registrato.

3.5 Implementazione Funzionalità GPS su ESP32

Come è stato fatto per il modulo IMU in [3.3](#) l'implementazione è stata portata a termine tramite VS Code, con l'utilizzo, in questo caso, delle librerie "TinyGPS++.h" per la gestione del modulo GPS e "SPI.h", "FS.h" e "SD.h" per la gestione e utilizzo della memoria SD.

Di seguito, come nel modulo precedente, è riportato il diagramma di flusso per l'implementazione delle Funzionalità GPS.

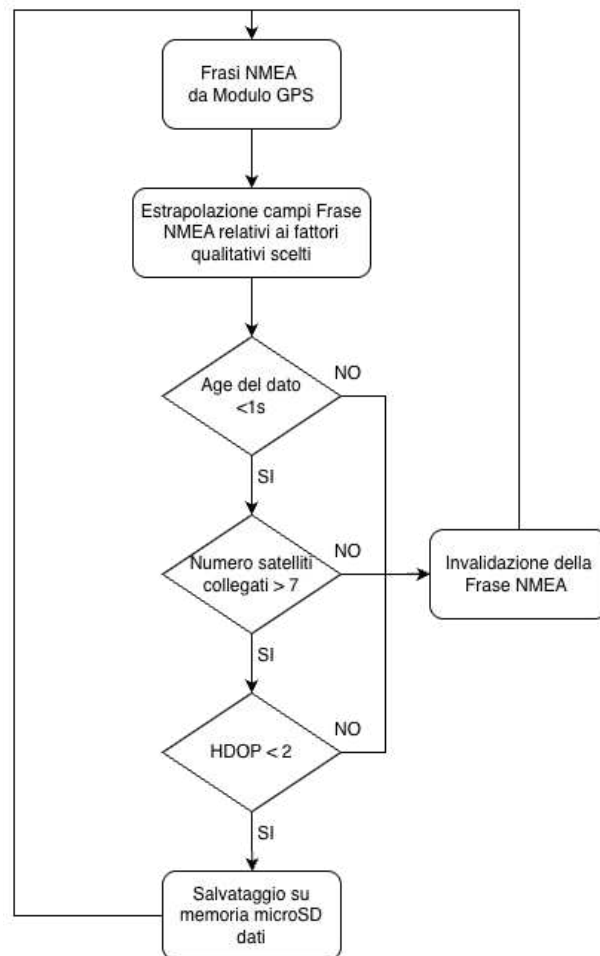


Figura 3.2: Diagramma di Flusso implementazione GPS

Capitolo 4

Post Processing e Applicazione Android

4.1 Post Processing del Dataset

Il dataset registrato in memoria è composto da tutte le misure validate secondo i parametri scelti ma, seppur rispettino i requisiti qualitativi, possono variare di molto tra loro (in termini di posizione rilevata), richiedendo i valori di posizione più satelliti per la triangolazione rispetto al tempo, che è una variabile indipendente dal numero di satelliti collegati.

Per ovviare a questo errore di misurazione della posizione possiamo implementare un algoritmo di verifica di coerenza del dataset, in modo da rappresentare i dati sulla mappa interattiva con maggiore precisione e realistica della tratta percorsa.

La scelta dell'implementazione di questo algoritmo in post processing e non direttamente durante la creazione del dataset è stata fatta per motivi di semplicità algoritmica e per una maggiore precisione dato che possiamo applicare un tipo di filtro acausale, valutando cioè i dati con una finestra temporale centrata sul valore k , valore in analisi, e confrontandolo ad esempio con $k+n/2$ valori prima e dopo al valore in analisi (dove n è la dimensione della finestra del filtro).

L'algoritmo di coerenza del dataset applicato nel nostro caso verifica prima la coerenza della misura rispetto al punto precedente e successivo valutandone lo spostamento massimo plausibile tramite la velocità (prima fase di pulizia dei dati fuori dal cluster di plausibilità) e successivamente utilizza una finestra di 3 valori per rendere i dati più coerenti tra loro e ammorbidire la traiettoria di percorrenza (riduzione rumore di misura).

Essendo le misure di velocità ricavate dal dataset caricato soggette a jitter, oscillazioni sulla misura di posizione che generano velocità irrealistiche, ai fini del calcolo della velocità media e dello spazio percorso è stata utilizzata la formula di Haversine, la quale permette di calcolare la distanza ortodromica tra due punti sulla superficie terrestre, modellando la Terra come una

sfera di raggio R .

La formula in questione, modellando la Terra come sfera e non come ellissoide, comporta un errore percentuale sulla misura finale inferiore allo 0,3%, semplificando di molto la complessità algoritmica rispetto alla modellazione basata sulla forma ellissoidale della Terra.

4.2 Interfaccia Applicazione

L'idea iniziale del progetto include un applicazione sviluppata in ambiente Android Studio con linguaggio di programmazione Kotlin dove presentare il riassunto dell'allenamento e in particolare dei valori di velocità media, distanza percorsa e tempo di percorrenza, oltre che la già citata mappa interattiva rappresentante il tratto percorso.

L'interfaccia risultante è rappresentata nella successiva figura 4.1, dove è possibile notare il pulsante "Carica csv dal telefono", questo pulsante permette il caricamento in App del dataset elaborato dal sistema, facilitandone la lettura.

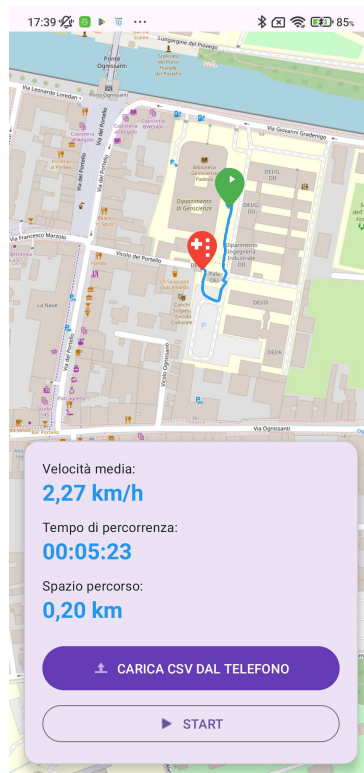


Figura 4.1: Interfaccia Applicazione

Capitolo 5

Progettazione e Realizzazione Enclosure

In questo capitolo viene affrontato uno degli ultimi step di questo progetto, il disegno e la successiva realizzazione del contenitore per il sistema sviluppato. La progettazione e il disegno sono stati realizzati tramite il software di disegno 3D "Autodesk Fusion 360", con la conoscenza a priori delle dimensioni dei vari componenti da inserire all'interno e prendendo spunto, per la forma del contenitore, da un classico portaoggetti ad uso ciclistico posto sotto il sellino.

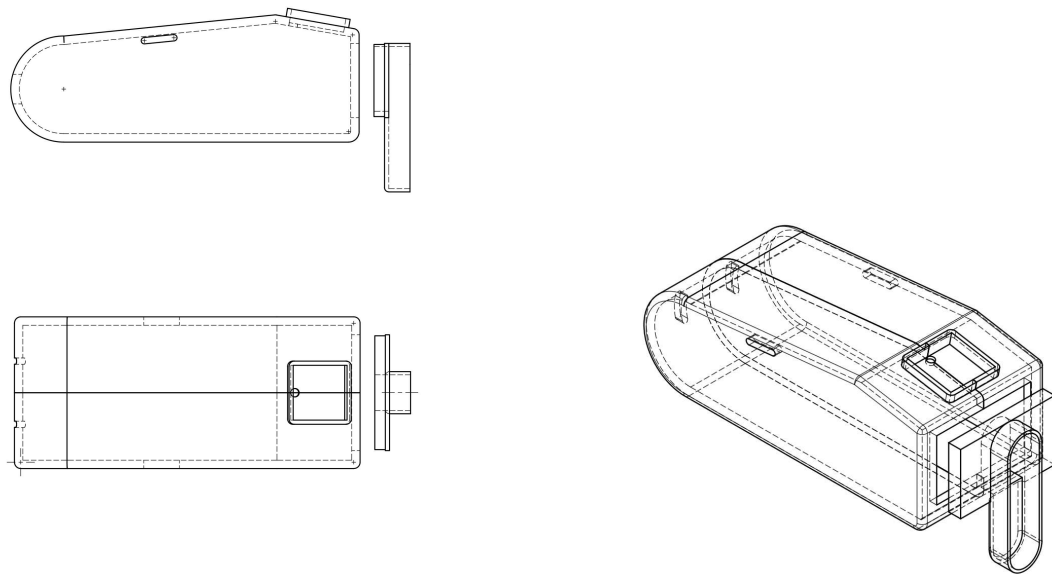


Figura 5.1: Progettazione Enclosure tramite software Fusion360

Come visibile in Figura 5.1 l'enclosure è stata suddivisa in 3 componenti, 2 moduli laterali simmetrici e la chiusura posteriore per permettere un facile accesso all'interno per eventuali modifiche in fase di test e, soprattutto, per permettere una facile stampa delle componenti vista la geometria del contenitore.

Successivamente alla progettazione su Autodesk Fusion 360, il progetto è stato esportato e salvato come file ".stl", necessario per i successivi step: slicing e preparazione del file di stampa. Questi due passaggi sono stati portati a compimento tramite il software Ultimaker Cura, all'interno del quale è possibile configurare tutte le caratteristiche di stampa possibili, dalla precisione della stampa all'eventuale utilizzo di strutture di supporto; per il progetto in questione non sono state quasi utilizzate strutture di supporto grazie alla divisione longitudinale tranne che per il fanalino posteriore che, a causa della sua geometria, ha richiesto un piccolo supporto. Il risultato finale, presenta come da design una divisione longitudinale che ne compromette la resistenza ad urti e vibrazioni, da tenere in considerazioni per eventuali migliorie, ma più che sufficiente per le fasi di test del prodotto.



Figura 5.2: Vista in sezione enclosure stampata

Capitolo 6

Assemblaggio e Test

6.1 Assemblaggio

La fase successiva alla progettazione dei singoli moduli è stata l'integrazione e l'assemblaggio di tutte le componenti all'interno dell'enclosure precedentemente progettata e realizzata.

A causa dello spazio limitato disponibile e dell'ingombro dei cavi di collegamento, il posizionamento dei moduli all'interno dell'involucro non risulta ottimale dal punto di vista organizzativo. Tuttavia, ad eccezione del modulo IMU, le altre componenti non richiedono un orientamento specifico per funzionare correttamente.

Nella parte frontale dell'enclosure (a sinistra in Figura [6.1](#)) è stato posizionato il modulo IMU, orientato con l'asse X allineato alla direzione di movimento della bicicletta. Questo aspetto è particolarmente importante perché, nella costruzione del vettore direzione utilizzato per il controllo della luce LED e per il riconoscimento di caduta, l'asse Y non viene direttamente considerato. Un orientamento differente avrebbe quindi potuto introdurre errori nel funzionamento del sistema.

Nella parte posteriore (a destra in figura) è collocato il modulo SD, posizionato vicino all'apertura destinata alla luce LED. Questa scelta permette un accesso più semplice alla scheda microSD per l'estrazione dei dati registrati durante l'utilizzo.

L'antenna GPS è stata installata nella parte superiore destra, all'esterno dell'enclosure, in modo da garantire la maggiore visibilità possibile verso il cielo e quindi una migliore ricezione dei satelliti. Sebbene il PLA sia trasparente alle radiofrequenze e avrebbe quindi consentito un'installazione interna, si è scelto il posizionamento esterno anche per motivi estetici.

Infine, tutte le connessioni sono state rinforzate con colla a caldo, così da ridurre il rischio di disconnessioni o falsi contatti dovuti alle vibrazioni durante l'utilizzo su strada.



Figura 6.1: Vista in sezione del progetto inserito nell'enclosure

La figura successiva (6.2) mostra invece il progetto completato e sigillato, pronto per essere collocato al di sotto del sellino della bici, dove è possibile vedere anche la luce LED per la segnalazione ai veicoli che seguono.

La fase successiva sarà quella di test su strada.



Figura 6.2: Vista esterna progetto completo

6.2 Test su strada e valutazioni misure effettuate

Quest'ultima parte dell'elaborato si focalizza sul test su strada del sistema creato, valutando le misure e gli errori forniti dal GPS. Le funzionalità implementate tramite sensore IMU sono state testate rispettivamente verificando la corretta accensione del LED facendo ruotare attorno all'asse X il sistema per il riconoscimento di caduta e verificando il corretto lampeggio della luce posteriore in fase di calibrazione del parametro di soglia per la decelerazione.

Di seguito sono riportate le immagini relative ai due test effettuati in ambiente urbano per il modulo GPS, il primo effettuato solamente tramite il sistema sviluppato, mentre il secondo confrontandolo con un altro sistema di riferimento, più precisamente tramite uno smartwatch "Amazfit Active 2 Round", dispositivo dotato di moduli GPS e IMU, in modo tale da confrontarlo con un sistema dotato delle medesime funzionalità presente in commercio.

I risultati ottenuti dalle prove sperimentali sono complessivamente molto positivi. Come evidenziato in figura [6.4](#), il sistema mostra un'elevata precisione nel tracciamento della posizione una volta completata la fase iniziale di warm-up del modulo GNSS.

In entrambi i test si osserva infatti un vuoto iniziale nella traccia registrata, pari a circa un minuto, valutato come differenza tra le prime due misure dei due sistemi a confronto, rispetto al reale punto di partenza. Tale scostamento è chiaramente visibile nel confronto tra i due sistemi ed è attribuibile al tempo necessario per l'acquisizione e la stabilizzazione del fix satellitare (Fig. [6.7](#)).

Una volta superata questa fase di inizializzazione, il sistema sviluppato mostra una precisione di tracking superiore rispetto al dispositivo commerciale di riferimento. Le tracce risultano più aderenti al percorso reale, con minori oscillazioni e una migliore coerenza rispetto alla tratta percorsa realmente.

Anche in condizioni ambientali sfavorevoli il sistema ha mostrato un comportamento robusto. In particolare, facendo riferimento al secondo test e alla seconda tratta rappresentata in Figura [6.7](#), caratterizzata da fitta vegetazione e conseguente parziale schermatura del cielo, il sistema sviluppato è riuscito a mantenere stabile il tracciamento della posizione, mentre il dispositivo utilizzato per il confronto ha riscontrato difficoltà nel mantenimento della posizione corretta.

In corrispondenza della terza tratta, il sistema sviluppato ha presentato una misurazione erranea della posizione, presentando un offset di circa 28 metri nel punto più distante, errore ricavato indirettamente confrontando la distanza dalla tratta registrata da quella percorsa, riallineandosi successivamente con la tratta reale.

In conclusione il Sistema di tracciamento si è rivelato molto preciso in condizioni di visibilità satellitare ottimale (6.2.1) e, come ci aspettavamo, incerto in condizioni di limitata visibilità del cielo.

Rispetto all'elaborazione dei dati raccolti non possiamo essere certi della correttezza dei valori riportati, in quanto il sistema di riferimento utilizzato ha presentato errori di misura maggiori; è quindi necessario un terzo sistema di controllo per la velocità con maggiore affidabilità rispetto al sistema utilizzato.

6.2.1 Primo Test

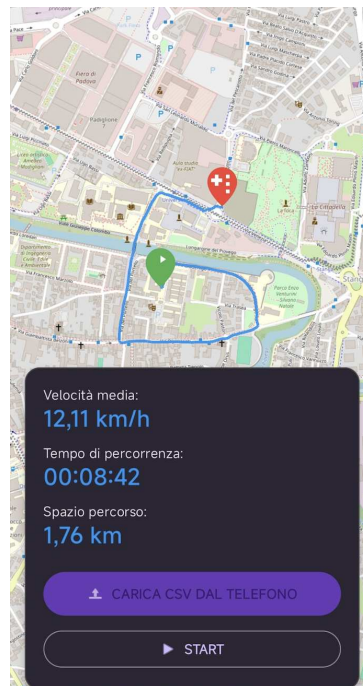


Figura 6.3: Percorso primo giro di Test

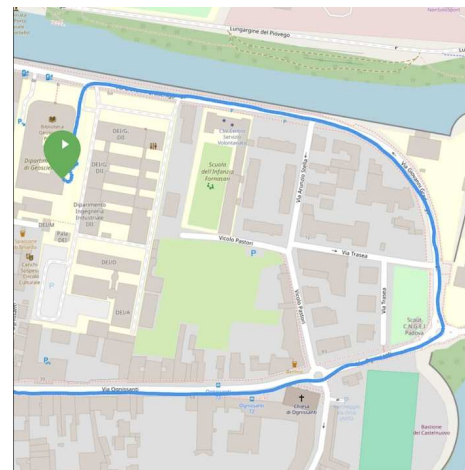
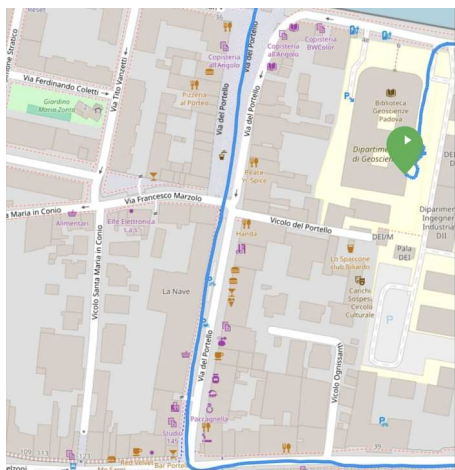


Figura 6.4: Dettagli sulla precisione di tracking del sistema

6.2.2 Secondo Test

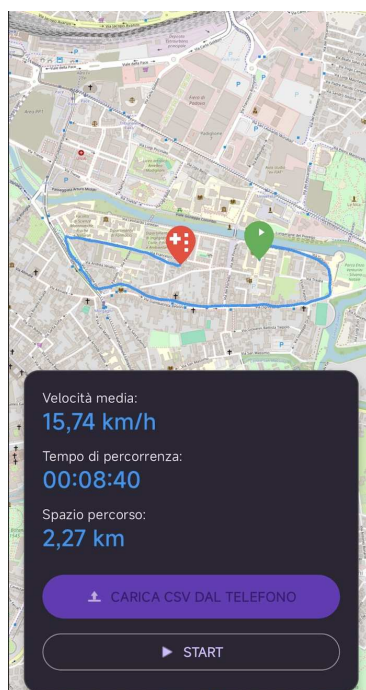


Figura 6.5: Percorso secondo giro di Test (a sinistra sistema S.A.R.A., a destra Amazfit Active 2 Round)

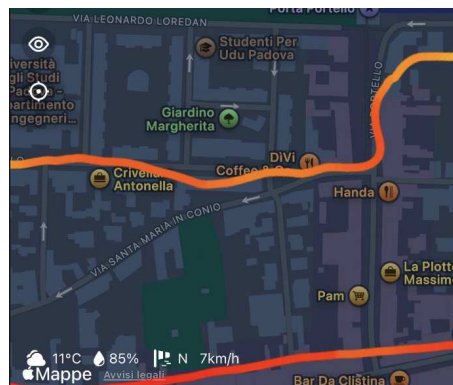
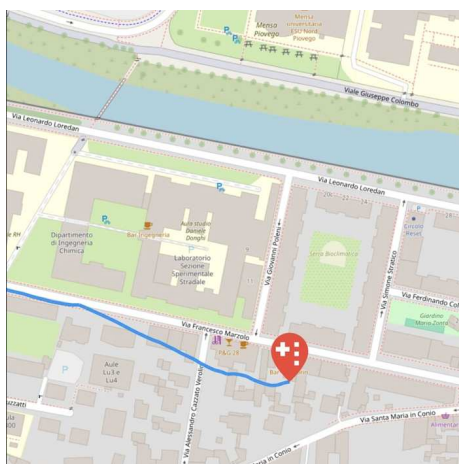


Figura 6.6: Confronto precisione di tracking del sistema, prima tratta

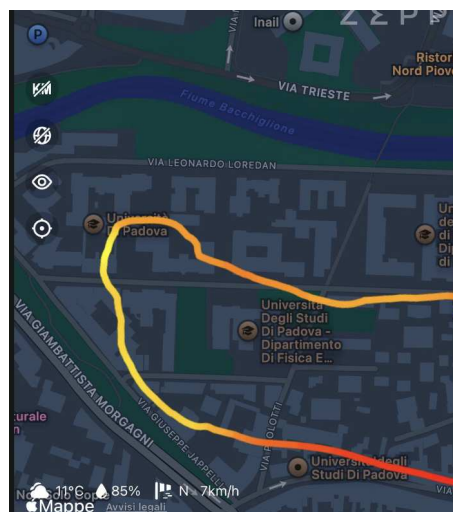
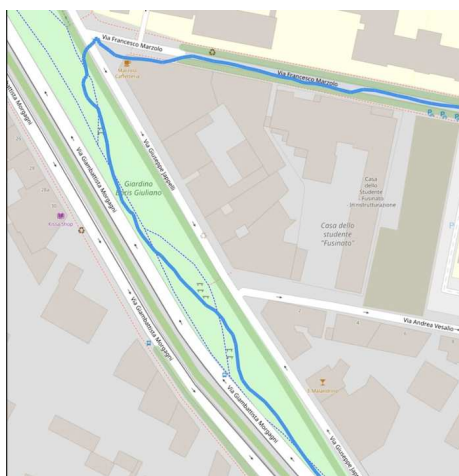


Figura 6.7: Confronto precisione di tracking del sistema, seconda tratta(a sinistra sistema S.A.R.A., a destra Amazfit Active 2 Round)

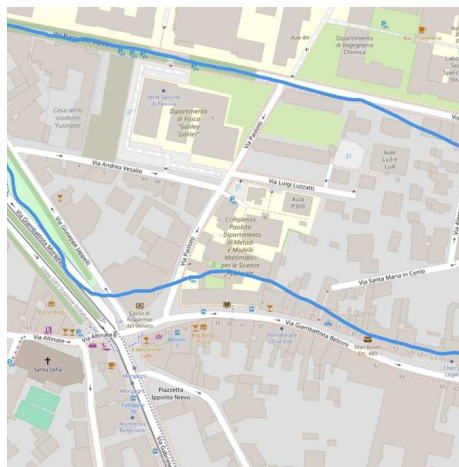


Figura 6.8: Confronto precisione di tracking del sistema, terza tratta, e riassunto dati misurati tramite Amazfit Active 2 Round

Capitolo 7

Migliorie e Conclusioni

7.1 Migliorie e sviluppi futuri

- **Connessione Bluetooth ESP32-Applicazione Android:** la miglioria proposta indica la connessione Bluetooth BLE(Bluetooth Low Energy) per la connettività tra microcontrollore e Applicazione. Questa connessione permetterebbe una migliore gestione delle variabili di controllo e di notifica del rilevamento incidenti in real time sull'interfaccia dell'applicazione.

La miglioria proposta prevede, tramite la configurazione della trasmissione BLE, l'utilizzo di tre variabili, due booleane per il controllo di start/stop e rilevamento incidenti e una terza per la trasmissione del file csv per la successiva elaborazione dei dati e rappresentazione. In particolare, la variabile booleana di riconoscimento anomalie vuole essere utilizzata per verificare lo stato di salute dell'utente ed eventualmente effettuare una chiamata di emergenza qualora non sopraggiungesse la risposta dell'utente.

La variabile Start/Stop si riferisce invece al controllo direttamente in App dell'avvio di registrazione e gestione dell'allenamento dal momento che, nel sistema sviluppato, la registrazione inizia poco dopo il collegamento all'alimentazione e la fase di calibrazione.

- **Sensor Fusion:** Un'altra miglioria, non implementata nel progetto, prevede l'integrazione di due filtri di Kalman in due moduli principali, il primo nel riconoscimento caduta utilizzando Giroscopio e Accelerometro, sfruttando algoritmi di coerenza dei comportamenti dei due moduli di misura utilizzati qualora avvenisse un incidente; il secondo filtro di Kalman implementabile ha l'obiettivo di "fondere" i dati IMU e GPS per una maggiore precisione di misura, particolarmente in ambienti ostili al GPS dove, in assenza di segnale, le previsioni di velocità e posizione sono gestite dal modulo IMU, migliorando quindi il dead reckoning.

- **Post Processing in App:** questa miglioria proposta mira ad aumentare la precisione e stima di posizione lungo il tratto di percorrenza tramite un algoritmo di verifica della coerenza della misura di posizione rilevata e il tratto stradale più vicino ad esso. Sfruttando il fatto che il campo di applicazione di questo sistema è il ciclismo su strada, possiamo implementare questo algoritmo che, in base alla velocità di percorrenza, utilizza dei vincoli sulla tratta di percorrenza (corsia destra del tratto stradale più vicino alla misura di posizione nel senso di marcia). Il controllo sulla velocità permette di uscire dai limiti imposti dalla carreggiata solamente se sotto una certa soglia di velocità, migliorando quindi la precisione nei tratti di percorrenza a velocità sostenuta.
- **Notifica fase warmup GPS:** Testando il sistema senza un dispositivo di debugging non è possibile sapere quando il modulo GPS è riuscito a completare la fase iniziale di warmup, rischiando quindi, come accaduto in fase di test, di perdere una parte evidente di traccia, compromettendo quindi il risultato finale. La miglioria proposta consiste nell'integrare un dispositivo di notifica audio o integrata dell'applicazione collegata via BLE, in modo tale da informare l'utente quando il sistema è pronto a registrare i dati con un buon fix.
- **Porta di ricarica batteria:** Una miglioria elettronica implementabile è quella relativa all'inserimento di una porta di ricarica per la batteria che alimenta il sistema, integrabile tramite modulo di ricarica e protezione per celle al litio, questo modulo semplificherebbe la gestione dell'alimentazione, ridurrebbe lo spazio ingombrato dallo slot per la cella al litio e semplificherebbe l'utilizzo del sistema all'utente finale.

7.2 Conclusioni

In conclusione, il progetto ideato e sviluppato, rappresenta un dispositivo affidabile e confrontabile con i sistemi presenti sul mercato, integrando oltre alle funzionalità di tracciamento dell'attività sportiva, un incremento della sicurezza per il ciclista.

Lo sviluppo del sistema in questione ha inoltre permesso la verifica e l'applicazione delle conoscenze apprese durante questo percorso di formazione, integrando queste ultime con una passione personale, passione che mi ha motivato ed invogliato a portare a termine questo progetto, suggerendo migliorie e passaggi successivi per lo sviluppo di un sistema destinato al mercato.

Bibliografia

- [1] S. Y. Alaba, «GPS-IMU Sensor Fusion for Reliable Autonomous Vehicle Position Estimation,» *Department of Electrical and Computer Engineering, Mississippi State University*, 2024.
- [2] E. Belaish, «Know Your Sensors: An Introduction to Inertial Sensors,» *221e Intelligent Precision Sensing*, 2022.
- [3] Bluetooth SIG, *Bluetooth Documentation*. indirizzo: <https://www.bluetooth.com>.
- [4] MATLAB, *Understanding Sensor Fusion and Tracking, Part 2: Fusing a Mag, Accel, & Gyro Estimate*, 2020. indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=0r1vvYgmTvI&t=168s>.
- [5] C. Aeronautics, *Measure angles with the MPU6050 accelerometer*, 2023. indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=7VW_XVbtu9k.
- [6] C. Aeronautics, *Combine a gyroscope and accelerometer to measure angles*, 2023. indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=7VW_XVbtu9k.
- [7] freecodecamp.org, *Android Studio Tutorial - Build a GPS App*, 2021. indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=xUcYfbtfsI>.
- [8] DroneBotWorkShop, *Bluetooth Classic & BLE with ESP32*, 2025. indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=0Q_4q1zU6Zc.

